

UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

SAN MIGUEL

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



CARRERA:

ING. EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICOS

ASIGNATURA:

Programación Computacional IV (SS Grupo: B1SSP01 || Ciclo:1-2026)

DOCENTE:

William Alexis Montes Giron

FECHA DE ENTREGA:

Fecha de entrega: dom 17 de may de 2026 23:59

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Laboratorio 1 Tercer Cómputo Segundo Avance

INTEGRANTES:

Elías Ernesto Orellana Vásquez	SMSS211023
Ariel Adolfo Diaz Sosa	SMSS109224
Cesia Madai Avalos Díaz	SMSS063623

1. Introducción

Este documento detalla el trabajo realizado para el segundo avance de nuestro proyecto de sistema web, llamado **"Raíces Digitales"** (o también conocido en las pantallas como *"Mis Cultivos"*). El objetivo principal de este sistema es dar una herramienta fácil de usar a los agricultores para que puedan llevar el control de sus siembras y fechas importantes.

Para este avance, dejamos atrás las pantallas fijas o maquetas y creamos un sistema real que ya funciona. Conectamos la interfaz visual hecha en **Vue.js** con la lógica del servidor en **Laravel** mediante el uso de **Inertia.js**. Todos los datos que el usuario ingresa se guardan de forma permanente y ordenada en una base de datos **MySQL**.

En las siguientes secciones se explican los requerimientos del sistema organizados por su nivel de importancia, los módulos que ya están listos (como el inicio de sesión y el registro de cultivos) y las funciones que agregaremos para la entrega final.

2. Índice General

1. Introducción	2
2. Índice General	2
3. Requerimientos del Sistema (Módulos y Prioridades)	3
3.1. Niveles de Prioridad	3
3.2. Tabla de Requerimientos Funcionales	3
4. Módulos del Segundo Avance	4
4.1. Módulos que ya funcionan	4
4.2. Módulos pendientes para la entrega final	4
5. Estructura de la Base de Datos y Rutas	5

3. Requerimientos del Sistema (Módulos y Prioridades)

3.1. Niveles de Prioridad

Para organizar el desarrollo, dividimos las funciones del sistema según su urgencia:

- **Prioridad Alta:** Funciones obligatorias. Sin ellas el sistema no sirve (por ejemplo, guardar datos o iniciar sesión).
- **Prioridad Media:** Funciones importantes para el negocio pero que pueden esperar un poco más (como el catálogo e inventario).
- **Prioridad Baja:** Funciones extras o de apoyo (como gráficas, estadísticas o reportes impresos).

3.2. Tabla de Requerimientos Funcionales

Código	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
REQ-001	Seguridad	Permitir el registro de nuevos usuarios y el inicio de sesión seguro de los agricultores.	Alta
REQ-002	Cultivos	Poder agregar nuevos cultivos ingresando el Nombre, Fecha de Siembra y una Descripción opcional.	Alta
REQ-003	Cultivos	Mostrar la lista de cultivos en una tabla dinámica que solo enseñe los datos del usuario que inició sesión.	Alta
REQ-004	Catálogo	Tener una sección para listar productos, insumos y herramientas de la finca.	Media
REQ-005	Ventas	Poder apuntar las ventas de las cosechas para llevar las cuentas del dinero.	Media
REQ-006	Panel Inicial	Mostrar resúmenes visuales de cuántos cultivos están activos y el total de ventas.	Baja

4. Módulos del Segundo Avance

4.1. Módulos que ya funcionan (Implementados)

En este segundo avance logramos dejar listos y operativos los siguientes apartados:

- **Control de Usuarios y Seguridad:** El sistema ya cuenta con un registro e inicio de sesión funcional. Si una persona intenta entrar a las rutas sin identificarse, el sistema la bloquea automáticamente.
- **Gestión de Siembras (CRUD de Cultivos):** Ya funciona todo el flujo para manejar la información:
 - **Agregar:** Se abre una ventana modal donde el usuario llena el formulario y los datos se mandan al servidor de inmediato.
 - **Mostrar:** Al cargar la página, se lee la base de datos de MySQL y se dibuja la tabla con los cultivos guardados en tiempo real.
 - **Seguridad de Datos:** Cada agricultor solo ve lo que ha sembrado él mismo, protegiendo la información de los demás.

4.2. Módulos pendientes para la entrega final

Para completar el proyecto al 100%, en la siguiente entrega desarrollaremos lo siguiente:

Módulo Pendiente	¿Qué va a hacer?	Estado Actual
Catálogo de Insumos	Control de semillas, abonos y herramientas.	Estructura lista, falta el diseño visual.
Registro de Ventas	Formulario para anotar las transacciones y salidas de producto.	Base de datos lista, falta la lógica.
Dashboard con Gráficas	Pantalla principal con gráficos sencillos de producción y dinero.	Falta por desarrollar.

5. Estructura de la Base de Datos y Rutas

5.1. Tabla de Cultivos en MySQL

La tabla que guarda la información en la base de datos está organizada de la siguiente manera:

Campo	Tipo de Dato	Función / Regla
id	Número entero	Identificador único del cultivo (Autonumérico).
user_id	Número entero	Sabe qué usuario guardó este cultivo (Llave foránea).
nombre	Texto (255 letras)	El nombre del cultivo (Ej. Tomate Cherry, Cacao Orgánico).
fecha_siembra	Fecha (Date)	El día en que se realizó la siembra en la tierra.
estado	Texto	Por defecto se guarda como 'Creciendo'.
descripcion	Texto largo	Notas o detalles adicionales del cultivo (Opcional).

5.2. Código de Rutas (web.php)

Para que el frontend pueda hablar con el controlador sin problemas y de forma segura, el archivo de rutas quedó configurado así:

```
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {
    // Carga la página y lee los cultivos de la base de datos
    Route::get('/cultivos', [CultivoController::class, 'index'])->name('cultivos');

    // Recibe los datos del modal y los guarda en MySQL
    Route::post('/cultivos', [CultivoController::class, 'store'])->name('cultivos.store');
});
```

Con esta estructura limpia, sencilla y ordenada, el proyecto cumple con todas las peticiones del segundo avance, demostrando un prototipo navegable, interactivo y conectado de extremo a extremo.

MySQL Workbench

Project: RD X

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Query 1 users cultivos users productos ventas cultivos users

1 • SELECT * FROM raices_digitales_db.users;

Limit to 1000 rows

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

SCHEMAS

Filter objects

raices_digitales

raices_digitales2

raices_digitales_db

Tables

cache

cache_locks

cultivos

detaile_ventas

failed_jobs

job_batches

jobs

migrations

password_reset_tokens

productos

sessions

users

ventas

Views

Administration Schemas

Information

Table: users

Columns:

id bigint(11) UNSIGNED ZEROFILL PK

name varchar(255)

email varchar(255)

email_verified_at timestamp(6) NULL

password varchar(255)

remember_token varchar(100)

created_at timestamp(6) NULL

updated_at timestamp(6) NULL

rol varchar(255)

Result Grid

#	id	name	email	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
1	1	elias	elias@gmail.com	2026-05-12 03:33:23	\$2y\$12\$ArVZ8H0nJY8FHPjEh.dz0r5rnu/A...	9r6tGUNS0ak41esl8HbsaC3pYxkY8mDVE7w...	2026-05-12 03:33:23	2026-05-12 03:33:23
2	2	Ariel	ariel@gmail.com	2026-05-18 03:01:11	\$2y\$12\$CaoOBEW3LXqJNWcgOsTtS7u7A...		2026-05-18 03:01:11	2026-05-18 03:01:11
3	3	Madai	madai@gmail.com	2026-05-18 03:02:21	\$2y\$12\$H..20ZU795d4q15556OUTGqgBBq1r...		2026-05-18 03:02:21	2026-05-18 03:02:21

users 1 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	21:04:52	use raices_digitales_db	0 row(s) affected	0.000 sec
2	21:05:04	SELECT * FROM raices_digitales_db.users LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Object Info Session

29°C Parc. nublado

Search

9:05 PM 5/17/2026



Email

Password

☐ Remember me

[Forgot your password?](#)



Name

Elias

Email

elais@gmail.com

Password

.....

Confirm Password

.....

[Already registered?](#)

REGISTER

[Ir al Panel de Control](#)



Raíces Digitales

Conectando la tecnología con el campo. Gestiona tus cultivos, vende productos orgánicos y apoya la agricultura local.

Empezar ahora

Saber más

Mis Cultivos

Monitorea el crecimiento y salud de tus siembras en tiempo real.

Ventas

Vende tus productos directamente al consumidor final sin intermediarios.

Comunidad

Únete a la red de agricultores digitales más grande de la región.

[Inicio](#)[Mis Cultivos](#)[Catálogo](#)[Ventas](#)

Madai ▾

Profile

Profile Information

Update your account's profile information and email address.

Name

Email

SAVE

Update Password

Ensure your account is using a long, random password to stay secure.

[Inicio](#)[Mis Cultivos](#)[Catálogo](#)[Ventas](#)

Madai ▾

Dashboard

Bienvenido a Raíces Digitales, Madai. ¡Gestiona tus cultivos y ventas de manera eficiente!

